程序片段编程题

1、题库：求两个正整数的最大公约数

【问题描述】

键盘输入两个正整数，求出这两个正整数的最大公约数并输出。

【输入形式】

键盘输入两个正整数，两个正整数之间用空格隔开
【输出形式】

输出这两个正整数的最大公约数

【样例输入】

12 9
【样例输出】

gcd=3

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int m,n,r;
    cin>>m>>n;
    r=m<n?m:n;
    while(1)
    {
        if (m%r==0&&n%r==0
)
            break;
        r--;
    }
    cout<<"gcd="<<r<<endl;
    return 0;
}
```

2、题库：韩信点兵

【问题描述】

在中国数学历史上广泛流传着一个“韩信点兵”的故事。韩信点兵时，为了知道有多少兵，同时又能保住军事机密，便让士兵排队报数：

按从1至5报数，记录最末一个士兵的报数为1；

按从1至6报数，记录最末一个士兵的报数为5；

按从1至7报数，记录最末一个士兵的报数为4；

按从1至11报数，记录最末一个士兵的报数为10；

你知道韩信至少有多少兵?

【输入形式】

无输入
【输出形式】

韩信的士兵数目

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int m=1;
    while
(1)
    {
        if((m%5==1)&&(m%6==5)&&(m%7==4)&&(m%11==10))
        {
            break;
        }
        else
            ++m;

    }
    cout<<m;

    return 0;
}
```

3、题库：求正整数所有因子之和

【问题描述】

输入一个正整数m，输出其所有因子之和。
【输入形式】

从键盘输入正整数m
【输出形式】

正整数m所有因子之和，例如正整数12，其因子有2，3，4，6，其因子之和为15
【样例输入1】

12
【样例输出1】

15

【样例输入2】

7
【样例输出2】

0

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int m,i,s=0;
    cin>>m;
    for(i=2;i<m;i++
)
    {
        if(m%i==0
)
            s=s+i;
    }
    cout<<s;

    return 0;
}
```

4、题库：序列求和运算

【问题描述】

编程实现其后所述功能：从键盘上输入一个整数（大于1的正整数）存入“整型变量（n）”中，如果输入数据小于1，则输出“Input error,end.<换行>”并结束程序运行；输入正确，则，求解如下展开序列的和值，将结果存入“双精度变量（sum）”中，并输出该结果值。

其展开式描述为：sum=2+4+6+8+10+12+14+…… （共n项）。

【输入形式】

从键盘上输入一个大于1的正整数，存入num中。

【输出形式】

sum=“一个实数”。

【样例输入1】

5

【样例输出1】

sum=30

【样例输入2】

0

【样例输出2】

Input error,end.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double sum,an;
    int i=1,n;
    cin>>n;
    if(n<1)
```

```
    {
        printf("Input error,end.\n");
        return 1;
    }
    sum=0.0;
    do{
        an=2*i;

        sum+=an;
        i++;
    }while(i<=n);

    cout<<"sum="<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

编程题

1、求两个数字字符对应的数字之和

【问题描述】

输入两个数字字符，求其对应数字之和，例如输入数字字符'5'和数字字符'6'，其对应的数字之和为11。
【输入形式】

从键盘输入两个数字字符
【输出形式】

对应数字之和

【样例输入】

56
【样例输出】

11

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    char a,b;
    int c;
    cin>>a>>b;
    c=a-'0'+b-'0';
    cout<<c;
    return 0;
}
```

2、三个整数由小到大输出

【问题描述】

输入三个整数x,y,z，请把这三个数由小到大输出。

【输入形式】

从键盘输入3个整数，空格分隔

【输出形式】

从小到大输出3个整数，空格分隔

【样例输入】

12 8 90

【样例输出】

8 12 90

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y,z,t;
   cin>>x>>y>>z;
   if (x>y)
   {
      t=x;
      x=y;
      y=t;
   } /*????x,y???*/
  if(x>z)
  {
    t=z;
    z=x;
    x=t;
  }/*????x,z???*/
  if(y>z)
  {
    t=y;
    y=z;
    z=t;
  }
  cout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<endl;
  return 0;
}
```

3、整除计数

【问题描述】

编写程序，找出在两个整数范围内所有能被3整除但不能被5整除的数，并输出结果。

【输入形式】

输入两个介于[2,10000]之间正整数，以表示要计算的范围，两个数用空格隔开，较小的数写在前，较大的数写在后。

【输出形式】

输出若干个正整数，中间用空格分开。（系统会自动去掉输出前后的空格）

【样例输入1】

2 100

【样例输出1】

3 6 9 12 18 21 24 27 33 36 39 42 48 51 54 57 63 66 69 72 78 81 84 87 93 96 99

【样例输入2】

2 10

【样例输出2】

3 6 9

【样例输入3】

10 20

【样例输出3】

12 18

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b;
    cin>>a>>b;
    for(int n=a;n<=b;n++) {
        if(n%3==0&&n%5!=0)
            cout<<n<<" ";
    }
    return 0;
}
```

4、求AB

【问题描述】

输入三位数字N，求两位数AB（其中个位数字为B，十位数字为A，且有0 < A < B）。使得下列等式成立：

AB x BA = N

其中BA是把AB中个、十位数字交换所得的两位数。

编写程序，接收控制台输入的三位整数N，求解A，B并输出。

如果没有解则输出No

【输入形式】

从键盘输入整数N。

【输出形式】

输出只有一行，包含两个数字A和B。输出时两个数字紧密输出，不使用其它字符进行分隔。

【样例输入1】

976

【样例输出1】

16

【样例输入2】

129

【样例输出2】

No

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int n,a,b;
    bool flag=true;
    cin>>n;
    for(a=1;a<4;a++)
      for(b=1;b<10;b++)
      {
        if(b>a)
        {
            if((10*a+b)*(10*b+a)==n)
            {
                cout<<a<<b;
                flag=false;
            }
        }
      }
    if(flag==true)
        cout<<"No";
    return 0;
}
```

5、简易计算器

【问题描述】

编程实现简易的计算器：读入两个整数运算数(data1和data2)及一个运算符(op)，计算表达式data1 op data2的值，
其中op可以是+,-,*,/。

【输入形式】

控制台输入运算数和运算符:
1.首先输入以空格分隔的两个整数，分别是data1和data2；
2.输入一个字符作为运算符op，op可以是“+”，“-”，“*”，“/”;。
输入时，data1、data2、op之间各留有一个空格。具体格式见样例输入。

【输出形式】

控制台输出运算结果。作除法运算时，如果data2为0，输出提示“error”，若能够整除，则输出为整数，否则输出结果小数点后应保留两位有效数字。

【样例输入1】

23 5 *

【样例输出1】

115

【样例输入2】

20 0 /

【样例输出2】

error

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int data1,data2;
    int result=0;
    char op;
    cin>>data1>>data2>>op;
    switch(op)
    {
    case '+':
        result=data1+data2;
        cout<<result;
        break;
    case '-':
        result=data1-data2;
        cout<<result;
        break;
    case '*':
        result=data1*data2;
        cout<<result;
        break;
    case '/':
        if (data2==0)
            cout<<"error";
        else
            if(data1%data2==0)
            {
                result=data1/data2;
                cout<<result;
            }
            else
```

```
            {
                cout<<setiosflags(ios::fixed)<<setprecision(2)
<<(double)data1/(double)data2;
            }
        break;
    default:
        break;
    }
    return 0;
}
```

6、求和

【问题描述】编写一个程序，求s=1+(1+2)+(1+2+3)+...+(1+2+3+...+n)。
【输入形式】输入一个正整数n，根据求s公式计算s并输出。
【输出形式】输出的为s的结果。
【样例输入1】5
【样例输出1】35

【样例输入1】3
【样例输出1】10

【样例说明】用户输入一个正整数，按照公式将输入值赋给n，输出计算后的结果。
【评分标准】结果完全正确得20分，每个测试点4分。

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,num,sum;
    sum=0;
    cin>>num;
    for(i=0;i<=num;i++)
    {
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            sum += j;
        }
    }
    cout<<sum;

    return 0;
}
```